Chapitre 9 — Reproduction de la plante et domestication

PARTIE 1 — LE COURS COMPLET

1. La reproduction sexuée chez les plantes à fleurs

Anatomie reproductive de la fleur

L'étamine est l'organe reproducteur mâle : elle produit le pollen, contenant les cellules reproductrices mâles.

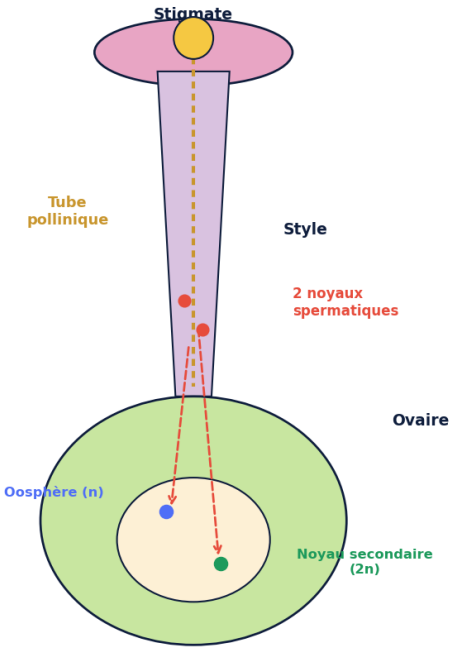
Le pistil est l'organe reproducteur femelle, formé du stigmate (récepteur du pollen), du style, et de l'ovaire, qui renferme le ou les **ovules**.

La pollinisation est le transport du pollen des étamines jusqu'au stigmate du pistil. Elle peut être **anémophile** (transport par le vent, pollen léger et abondant) ou **entomophile** (transport par des insectes pollinisateurs, souvent attirés par des fleurs colorées et nectarifères).

2. La double fécondation, spécificité des plantes à fleurs

Après la pollinisation, le grain de pollen germe sur le stigmate et développe un **tube pollinique** qui traverse le style jusqu'à l'ovule, transportant deux noyaux spermatiques (cellules reproductrices mâles).

La double fécondation chez les plantes à fleurs



Chapitre 9 — Reproduction de la plante et domestication

Les deux fécondations simultanées

— Un noyau spermatique féconde l'**oosphère** (cellule reproductrice femelle, n), formant l'**embryon** (2n), à l'origine de la future plante.

— L'autre noyau spermatique féconde le **noyau secondaire** de l'ovule (2n), formant l'**albumen** (3n), tissu de réserve nutritive qui nourrira l'embryon en germination.

Après la double fécondation, l'ovule se transforme en **graine** (contenant l'embryon et l'albumen), tandis que l'ovaire se transforme en **fruit**, qui protège la graine et favorise souvent sa **dissémination** (par le vent, les animaux ou l'eau selon les espèces).

3. La reproduction asexuée (multiplication végétative)

Contrairement à la reproduction sexuée, la reproduction asexuée produit de nouveaux individus génétiquement identiques au parent (clones), sans fécondation.

Principaux modes de multiplication végétative

— **Bouturage** : un fragment de tige, de feuille ou de racine, séparé de la plante mère, développe de nouvelles racines et devient un individu autonome.

— **Marcottage** : une tige reste attachée à la plante mère le temps de développer ses propres racines, avant d'être détachée.

— **Stolons et rhizomes** : tiges spécialisées, aériennes (stolons) ou souterraines (rhizomes), qui produisent de nouveaux individus à distance de la plante mère.

La totipotence cellulaire est la capacité d'une cellule végétale différenciée à redevenir indifférenciée et à régénérer un individu entier. Cette propriété remarquable des cellules végétales est exploitée en **culture in vitro** (micropropagation) pour multiplier rapidement des plantes à l'identique, y compris à partir d'une seule cellule.

4. La domestication des plantes

La sélection artificielle

L'Homme sélectionne et reproduit préférentiellement, génération après génération, les individus présentant des caractères désirés (rendement, goût, résistance aux maladies). Répétée sur de longues périodes, cette sélection artificielle peut transformer radicalement une espèce sauvage : le maïs moderne dérive ainsi d'une graminée sauvage, la téosinte, aux épis minuscules et très différents des épis actuels.

Chapitre 9 — Reproduction de la plante et domestication

Les organismes génétiquement modifiés (OGM)

Un OGM est obtenu par **transgénèse** : l'insertion directe d'un gène d'intérêt (parfois issu d'une autre espèce) dans le génome d'une plante, permettant de lui conférer rapidement une nouvelle propriété (résistance à un insecte, à un herbicide...). La bactérie **Agrobacterium tumefaciens**, capable naturellement de transférer une partie de son propre matériel génétique dans des cellules végétales, est couramment utilisée comme vecteur pour réaliser cette transgénèse en laboratoire.

Impacts sur la biodiversité agricole : la sélection intensive de quelques variétés à haut rendement tend à remplacer une multitude de variétés locales traditionnelles, réduisant la diversité génétique cultivée à l'échelle mondiale. Les enjeux d'une **agriculture durable** incluent la préservation de cette biodiversité (conservatoires de semences, variétés locales) tout en répondant aux besoins alimentaires.

5. Reproduction sexuée et reproduction asexuée : bien distinguer

	Reproduction sexuée	Reproduction asexuée
Mécanisme	Fécondation (fusion de gamètes)	Multiplication végétative (sans fécondation)
Diversité génétique	Brassage génétique, individus différents	Aucune (clones identiques au parent)
Exemples	Graine issue de double fécondation	Bouturage, marcottage, stolons, rhizomes

6. Méthode — analyser un mode de reproduction ou une technique de domestication

1. Identifier s'il y a fécondation (reproduction sexuée) ou non (reproduction asexuée/multiplication végétative).

2. Si sexuée, repérer les structures impliquées (étamine, pistil, ovule) et vérifier s'il s'agit d'une double fécondation caractéristique des plantes à fleurs.

3. Pour une technique de domestication, distinguer sélection artificielle (choix des individus reproducteurs, sans modification directe de l'ADN) et transgénèse/OGM (insertion directe d'un gène).

4. Relier la technique identifiée à ses conséquences sur la diversité génétique de l'espèce cultivée.

7. Exemple résolu

Chapitre 9 — Reproduction de la plante et domestication

Exemple

Des agriculteurs multiplient une variété de pomme de terre particulièrement productive en plantant des morceaux de tubercules (organes de réserve souterrains), plutôt qu'en semant des graines issues de la reproduction sexuée de la plante. Expliquer l'intérêt de cette pratique.

Identification : planter un fragment de tubercule est une forme de **reproduction asexuée** (multiplication végétative), assimilable au bouturage — chaque plant obtenu est un clone génétiquement identique au plant parental.

Intérêt par rapport à la reproduction sexuée : la reproduction sexuée (graines) brasserait le patrimoine génétique et pourrait produire des descendants aux caractéristiques différentes du parent, avec un risque de perdre les qualités recherchées (productivité). La multiplication végétative garantit au contraire une reproduction fidèle et rapide des caractéristiques de la variété sélectionnée.

8. Erreurs fréquentes à éviter

Attention — Confondre pollinisation (transport du pollen jusqu'au stigmate) et fécondation (fusion des cellules reproductrices, après germination du pollen).

Attention — Oublier que la double fécondation forme DEUX structures distinctes : l'embryon (2n, à partir de l'oosphère) ET l'albumen (3n, à partir du noyau secondaire).

Attention — Croire que la reproduction asexuée introduit de la diversité génétique — elle produit au contraire des clones, génétiquement identiques au parent.

Attention — Confondre sélection artificielle (choix des reproducteurs sur plusieurs générations, sans manipulation directe de l'ADN) et transgénèse/OGM (insertion directe d'un gène en une seule génération).

Attention — Penser que la graine et le fruit proviennent de la même structure florale — la graine dérive de l'ovule fécondé, le fruit dérive de l'ovaire.

À retenir absolument

Fleur : étamine (mâle, pollen) / pistil (femelle, ovule) · Pollinisation : anémophile/entomophile · Double fécondation : oosphère+spermatie→embryon(2n) ; noyau secondaire+spermatie→albumen(3n) · Graine=ovule fécondé, Fruit=ovaire · Reproduction asexuée : bouturage/marcottage/stolons/rhizomes = clones · Totipotence = base de la culture in vitro · Domestication : sélection artificielle (multi-générations) vs OGM/transgénèse (une génération, via Agrobacterium) → risque de perte de biodiversité agricole.

Chapitre 9 — Reproduction de la plante et domestication

PARTIE 2 — QUIZ D'ÉVALUATION (10 QUESTIONS)

Q1 (QCM) — L'étamine est l'organe reproducteur : a) femelle b) mâle c) neutre

Correction : Réponse b).

Q2 (QCM) — La pollinisation entomophile est assurée par : a) le vent b) des insectes c) l'eau

Correction : Réponse b).

Q3 (Application) — Lors de la double fécondation, que devient l'oosphère après fécondation par un noyau spermatique ?

Correction : Elle devient l'embryon (2n), à l'origine de la future plante.

Q4 (Application) — Que devient le noyau secondaire après fécondation par le second noyau spermatique ?

Correction : Il devient l'albumen (3n), tissu de réserve nutritive de la graine.

Q5 (Vrai/Faux) — La graine dérive de l'ovaire et le fruit dérive de l'ovule.

Correction : FAUX — c'est l'inverse : la graine dérive de l'ovule fécondé, le fruit dérive de l'ovaire.

Q6 (QCM) — Le bouturage est un exemple de : a) reproduction sexuée b) reproduction asexuée c) pollinisation

Correction : Réponse b).

Q7 (Application) — Pourquoi les individus obtenus par marcottage sont-ils génétiquement identiques à la plante mère ?

Correction : Parce que le marcottage est une reproduction asexuée (multiplication végétative), sans fécondation ni brassage génétique : les nouveaux individus sont des clones du parent.

Q8 (QCM) — La totipotence cellulaire est exploitée en laboratoire par la technique : a) de la transgénèse b) de la culture in vitro c) de la pollinisation artificielle

Correction : Réponse b).

Q9 (Vrai/Faux) — La sélection artificielle et la transgénèse (OGM) sont deux techniques strictement identiques.

Correction : FAUX — la sélection artificielle choisit des reproducteurs sur plusieurs générations sans modifier directement l'ADN, tandis que la transgénèse insère directement un gène en une seule génération.

Q10 (QCM) — La bactérie couramment utilisée comme vecteur pour réaliser une transgénèse végétale est : a) Escherichia coli b) Agrobacterium tumefaciens c) Lactobacillus

Correction : Réponse b).

Chapitre 9 — Reproduction de la plante et domestication

PARTIE 3 — 45 QUESTIONS-RÉPONSES DE RÉVISION

Q1 : Quel est l'organe reproducteur mâle de la fleur ?

RÉPONSE : L'étamine, qui produit le pollen.

Q2 : Quel est l'organe reproducteur femelle de la fleur ?

RÉPONSE : Le pistil, formé du stigmate, du style et de l'ovaire contenant le ou les ovules.

Q3 : Qu'est-ce que la pollinisation ?

RÉPONSE : Le transport du pollen des étamines jusqu'au stigmate du pistil.

Q4 : Qu'est-ce que la pollinisation anémophile ?

RÉPONSE : Une pollinisation assurée par le transport du pollen par le vent.

Q5 : Qu'est-ce que la pollinisation entomophile ?

RÉPONSE : Une pollinisation assurée par des insectes pollinisateurs, souvent attirés par des fleurs colorées et nectarifères.

Q6 : Que se passe-t-il après la pollinisation, au niveau du grain de pollen ?

RÉPONSE : Il germe sur le stigmate et développe un tube pollinique qui traverse le style jusqu'à l'ovule.

Q7 : Que transporte le tube pollinique jusqu'à l'ovule ?

RÉPONSE : Deux noyaux spermatiques, les cellules reproductrices mâles.

Q8 : Qu'est-ce que la double fécondation ?

RÉPONSE : Un mécanisme propre aux plantes à fleurs où les deux noyaux spermatiques du tube pollinique fécondent chacun une structure différente de l'ovule, simultanément.

Q9 : Que devient l'oosphère après fécondation par le premier noyau spermatique ?

RÉPONSE : Elle devient l'embryon (2n), à l'origine de la future plante.

Q10 : Que devient le noyau secondaire après fécondation par le second noyau spermatique ?

RÉPONSE : Il devient l'albumen (3n), tissu de réserve nutritive.

Q11 : Quel est le rôle de l'albumen dans la graine ?

RÉPONSE : Nourrir l'embryon lors de la germination, grâce à ses réserves nutritives.

Q12 : Que devient l'ovule après la double fécondation ?

RÉPONSE : Il se transforme en graine, contenant l'embryon et l'albumen.

Q13 : Que devient l'ovaire après la double fécondation ?

RÉPONSE : Il se transforme en fruit, qui protège la graine et favorise souvent sa dissémination.

Q14 : Qu'est-ce que la dissémination des graines ?

Chapitre 9 — Reproduction de la plante et domestication

RÉPONSE : La dispersion des graines (souvent via le fruit) loin de la plante mère, par le vent, les animaux ou l'eau selon les espèces.

Q15 : Qu'est-ce que la reproduction asexuée chez les plantes ?

RÉPONSE : Une reproduction produisant de nouveaux individus génétiquement identiques au parent (clones), sans fécondation.

Q16 : Qu'est-ce que le bouturage ?

RÉPONSE : Une technique où un fragment de tige, de feuille ou de racine, séparé de la plante mère, développe de nouvelles racines et devient un individu autonome.

Q17 : Qu'est-ce que le marcottage ?

RÉPONSE : Une technique où une tige reste attachée à la plante mère le temps de développer ses propres racines, avant d'être détachée.

Q18 : Qu'est-ce qu'un stolon ?

RÉPONSE : Une tige aérienne spécialisée qui produit de nouveaux individus à distance de la plante mère.

Q19 : Qu'est-ce qu'un rhizome ?

RÉPONSE : Une tige souterraine spécialisée qui produit de nouveaux individus à distance de la plante mère.

Q20 : Qu'est-ce que la totipotence cellulaire ?

RÉPONSE : La capacité d'une cellule végétale différenciée à redevenir indifférenciée et à régénérer un individu entier.

Q21 : Sur quelle propriété cellulaire repose la culture in vitro (micropropagation) ?

RÉPONSE : La totipotence cellulaire des végétaux.

Q22 : Pourquoi la reproduction asexuée ne génère-t-elle aucune diversité génétique entre parent et descendants ?

RÉPONSE : Parce qu'elle ne fait intervenir aucune fécondation ni brassage génétique : les nouveaux individus sont des copies conformes (clones) du parent.

Q23 : Qu'est-ce que la sélection artificielle ?

RÉPONSE : Le choix et la reproduction préférentielle, par l'Homme et sur plusieurs générations, des individus présentant des caractères désirés.

Q24 : Quel exemple emblématique illustre les effets spectaculaires de la sélection artificielle sur une plante ?

RÉPONSE : Le maïs moderne, qui dérive d'une graminée sauvage aux épis minuscules, la téosinte, très différente des épis actuels.

Q25 : Qu'est-ce qu'un OGM ?

RÉPONSE : Un organisme génétiquement modifié, obtenu par transgénèse (insertion directe d'un gène d'intérêt dans son génome).

Q26 : Qu'est-ce que la transgénèse ?

Chapitre 9 — Reproduction de la plante et domestication

RÉPONSE : L'insertion directe d'un gène d'intérêt, parfois issu d'une autre espèce, dans le génome d'un organisme.

Q27 : Quelle bactérie est couramment utilisée comme vecteur pour réaliser une transgénèse végétale en laboratoire ?

RÉPONSE : Agrobacterium tumefaciens, capable naturellement de transférer une partie de son matériel génétique dans des cellules végétales.

Q28 : Quelle est la différence fondamentale entre sélection artificielle et transgénèse (OGM) ?

RÉPONSE : La sélection artificielle repose sur le choix des reproducteurs sur plusieurs générations sans modification directe de l'ADN, tandis que la transgénèse insère directement un gène en une seule génération.

Q29 : Quel est l'impact potentiel de la sélection intensive de quelques variétés à haut rendement sur la biodiversité agricole ?

RÉPONSE : Elle tend à remplacer une multitude de variétés locales traditionnelles, réduisant la diversité génétique cultivée à l'échelle mondiale.

Q30 : Quels sont des exemples de démarches favorisant une agriculture durable face à cette réduction de biodiversité ?

RÉPONSE : La préservation de variétés locales et la mise en place de conservatoires de semences.

Q31 : Quelle est la première étape de la méthode pour analyser un mode de reproduction végétale ?

RÉPONSE : Identifier s'il y a fécondation (reproduction sexuée) ou non (reproduction asexuée).

Q32 : Comment distingue-t-on une technique de sélection artificielle d'une transgénèse dans un exercice ?

RÉPONSE : En vérifiant si la modification résulte d'un choix de reproducteurs sur plusieurs générations (sélection artificielle) ou de l'insertion directe d'un gène en laboratoire (transgénèse).

Q33 : Le pollen contient-il directement l'oosphère ?

RÉPONSE : Non — le pollen contient les noyaux spermatiques (cellules reproductrices mâles) ; l'oosphère est la cellule reproductrice femelle, contenue dans l'ovule.

Q34 : Pourquoi qualifie-t-on la double fécondation de caractéristique propre aux plantes à fleurs (Angiospermes) ?

RÉPONSE : Parce que ce mécanisme à deux fécondations simultanées, formant à la fois l'embryon et l'albumen, est spécifique à ce groupe végétal et ne se retrouve pas chez les autres plantes.

Q35 : Une plante issue de bouturage peut-elle présenter des caractéristiques différentes de sa plante mère ?

RÉPONSE : En principe non pour son patrimoine génétique (c'est un clone), sauf apparition éventuelle d'une mutation somatique, indépendante du mode de reproduction lui-même.

Q36 : Pourquoi les agriculteurs choisissent-ils parfois la multiplication végétative plutôt que le semis de graines pour certaines cultures ?

Chapitre 9 — Reproduction de la plante et domestication

RÉPONSE : Pour garantir une reproduction fidèle et rapide des caractéristiques d'une variété sélectionnée, sans risquer le brassage génétique et la variabilité introduits par la reproduction sexuée.

Q37 : La culture in vitro permet-elle de multiplier une plante à partir d'une seule cellule ?

RÉPONSE : Oui, grâce à la totipotence cellulaire, qui permet à une cellule différenciée de régénérer un individu entier dans des conditions de culture appropriées.

Q38 : Pourquoi la fleur, la graine et le fruit sont-ils trois structures étroitement liées mais distinctes ?

RÉPONSE : Parce qu'elles correspondent à des étapes successives d'un même processus : la fleur porte les organes reproducteurs, l'ovule fécondé devient la graine, et l'ovaire devient le fruit qui l'entoure.

Q39 : Pourquoi la dissémination des graines est-elle importante pour une espèce végétale ?

RÉPONSE : Elle permet à l'espèce de coloniser de nouveaux milieux et de limiter la compétition entre la plante mère et sa descendance pour les ressources locales.

Q40 : Peut-on considérer un champ de pommes de terre entièrement issu de boutures de tubercules comme génétiquement homogène ?

RÉPONSE : Oui — puisque chaque plant est un clone du tubercule parental, l'ensemble du champ présente en principe un patrimoine génétique identique.

Q41 : Quel est l'avantage principal des OGM par rapport à la sélection artificielle en termes de rapidité ?

RÉPONSE : Les OGM permettent d'obtenir une nouvelle propriété en une seule génération par insertion directe d'un gène, alors que la sélection artificielle nécessite de nombreuses générations de choix successifs.

Q42 : La perte de biodiversité agricole a-t-elle uniquement des causes liées aux techniques de sélection ou transgénèse modernes ?

RÉPONSE : Non — bien que ces techniques y contribuent en favorisant quelques variétés performantes, d'autres facteurs comme les pratiques agricoles et les marchés économiques mondiaux influencent aussi cette réduction de diversité.

Q43 : Pourquoi la conservation de variétés locales est-elle jugée importante malgré leur rendement parfois plus faible ?

RÉPONSE : Parce qu'elles constituent une réserve de diversité génétique potentiellement utile face à de nouvelles maladies, ravageurs ou changements climatiques, que les variétés modernes sélectionnées pourraient ne pas supporter.

Q44 : En résumé, quelles sont les trois grandes voies par lesquelles l'Homme façonne aujourd'hui les plantes cultivées ?

RÉPONSE : La sélection artificielle traditionnelle, la transgénèse (OGM), et l'exploitation de la multiplication végétative pour fixer et propager des variétés d'intérêt.

Q45 : Ce chapitre clôt la partie « Nourrir l'humanité » : quel lien peut-on faire avec le chapitre sur la photosynthèse ?

RÉPONSE : La productivité photosynthétique d'une plante (chapitre précédent) est l'un des caractères que la sélection artificielle et les OGM cherchent précisément à améliorer pour augmenter les rendements agricoles.